Nama: Abdul Rozak Ainurrofiq

NIM: 221344033

Kelas: 2B-TNK

Rangkuman 4 Elektronika Digital Lanjut

BCD COUNTER

Penghitung Binary Coded Decimal (BCD) adalah sirkuit elektronik yang menghitung secara berurutan, seperti penghitung digital pada umumnya.

Namun, alih-alih menghasilkan digit desimal (0-9), ia menghasilkan digit desimal berkode biner (BCD). Penghitung BCD menggunakan empat bit untuk mewakili setiap digit, yaitu 0-9 diwakili oleh 0000 hingga 1001 dalam BCD.

Penghitung BCD memiliki banyak kegunaan dalam aplikasi elektronik seperti menghitung jumlah pulsa yang dihasilkan oleh motor, peristiwa yang direkam selama interval waktu dan menghitung kejadian dalam periode waktu tertentu. Penghitung ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam protokol komunikasi atau untuk konversi data dari satu format ke format lainnya.

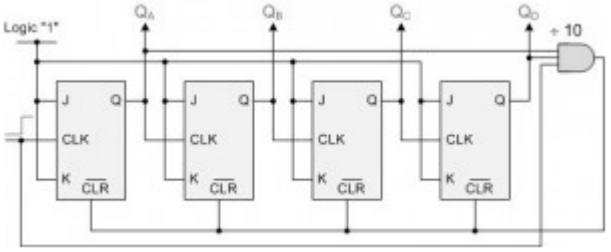
Pencacah BCD biasanya dibuat dari flip-flopt dan gerbang logika. Jenis yang paling dasar berisi empat D flip-flop yang dihubungkan secara seri dengan beberapa logika tambahan untuk mengubah data dari format biner ke BCD. Untuk membuat penghitung menghitung secara berurutan setiap kali dipicu oleh sinyal input, sinyal clock juga harus diterapkan.

Untuk menggunakan penghitung dekade, sinyal input harus diberikan untuk memajukan hitungan dari 0-9 setiap kali dipicu. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sinyal clock atau dengan menghubungkan rangkaian digital lain seperti encoder atau multiplexer.

- **Asynchronous BCD Decade Counter**

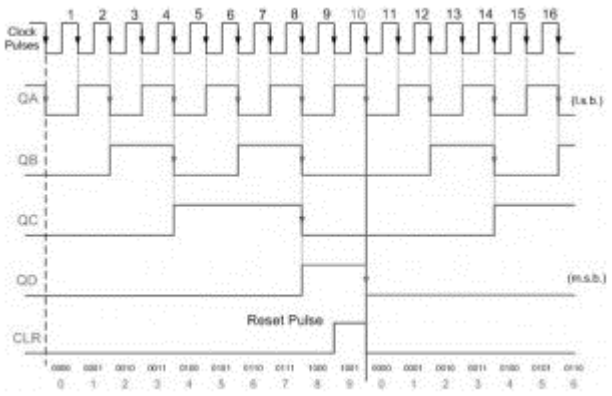
Rangkaian Asynchronous BCD Counter adalah rangkaian digital ynag berfungsi melakukan proses penghitungan data input dan memeberikan output data penghitungan tersebut dalam format data BCD (Binary Coded Decimal) secara asynchronous (tidak sinkron/tidak simultan). Teknik penghitungan pada Asynchronous BCD Counter adalah menghitung secara serial yaitu secara bertahap dimana data output flip-flop pertama sebagai data input flip-flop kedua dan data output flip-flop kedua sebagai data input flip-flop ketiga dan output data flip-flop ketiga sebagai data input flip-flop ke empat dan seterusnya.

Asynchronous BCD Decade Counter adalah rangkaian penghitung data yang dibatasi samapi 10 hitungan saja, proses counter dibatasi maksimal sampai 10 kali penghitungan. Rangkaian Asynchronous BCD Decade Counter pada artikel ini dibuat menggunakan 4 unit JK-FF (JK Flip-flop) seperti terlihat pada gambar berikut.



Proses counter pada rangkaian Asynchronous BCD Decade Counter adalah menghitung data clock secara serial dimana data clock adalah input JK-FF pertama kemudian output JK-FF pertama sebagai clock JK-FF kedua dan output JK-FF kedua sebagai clock JK-FF ketiga dan output JK-FF ketiga sebagai clock JK-FF kempat kemudian pada hitungan ke sepeuluh (decade) secara otomatis output conter direset kembali ke NOL (0000) menggunakan gerbang NAND 3 input yang mendapat input data HIGH dari data BCD 9 (1001) sehingga data output maksimum adalah BCD 9 (1001). Rangkaian Asynchronous BCD Decade Counter hanya menghitung sebanyak 10 kali hitungan dengan output data BCD 0 (0000) hingga BCD 9 (1001) sperti pada tabel dan timing diagram berikut.

Clock Count	Output BCD				Nilai Desimal
	QD	QC	QB	QA	
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	1	0	2
4	0	0	1	1	3
5	0	1	0	0	4
6	0	1	0	1	5
7	0	1	1	0	6
8	0	1	1	1	7
9	1	0	0	0	8
10	1	0	0	1	9
11	Counter di reset kembali ke NOL (0000)				



Dari data pada tabel dan timing diagram diatam terlihat bahwa proses penghitungan data clock dolakukan secara serial dan dibatasi sampai 10 kali hitungan (decade) saja. Setiap 10 kali hitungan maka rangkaian Asynchronous BCD Decade Counter diatas akan direset atau dipaksa kembali ke nilai awal lagi BCD 0 (0000). Dimana output rangkaian Asynchronous BCD Decade Counter dengan JK-FF diatas adalah data BCD 0 (0000) sampai BCD 9 (1001).

DAFTAR PUSTAKA

Content Manager. (2023) What is a BCD Counter? - ElectronicsHacks. Retrieved September 17, 2023, from https://electronicshacks.com/what-is-a-bcd-counter/

Agus Purnama. (2023) Asynchronous BCD Decade Counter. Retrieved September 17, 2023, from https://elektronika-dasar.web.id/asynchronous-bcd-decade-counter/